DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA DRENACEM
CALCESTRUZZO DRENANTE

DESCRIZIONE

Il calcestruzzo drenante è un conglomerato cementizio progettato per creare un sistema di porosità interconnesso all'interno dell'impasto indurito, consentendo il passaggio dell'acqua. Questo tipo di calcestruzzo è particolarmente efficace per gestire il passaggio dell'acqua su strade, facendo scorrere l'acqua all'interno del massetto, evitando in questo modo pericolosi ristagni d'acqua.

MISCELA

Il calcestruzzo drenante è composto da cemento, aggregati, acqua e additivi. La principale differenza rispetto al calcestruzzo convenzionale risiede nel dosaggio degli aggregati. Mentre il calcestruzzo tradizionale utilizza diverse classi granulometriche per ottenere una struttura chiusa, il calcestruzzo drenante impiega una sola pezzatura, preferibilmente monogranulare, per garantire una struttura aperta che controlla la conducibilità idraulica in base al diametro massimo degli aggregati. L'uso di aggregati di dimensioni uniformi migliora anche l'estetica del manufatto.
La miscelazione dei componenti genera un agglomerato di granuli lapidei uniti dalla pasta di cemento. L'assenza di aggregato fine produce un calcestruzzo ad alta porosità, caratterizzato da vuoti interconnessi che formano canali di dimensioni variabili da 1 a 5 mm, determinando così la capacità drenante della struttura.

INERTI

Il calcestruzzo drenante utilizza aggregati grossi con diametro massimo variabile, preferibilmente monogranulari, con pezzature tra 10 e 20 mm. Gli aggregati di dimensioni più piccole creano una struttura meno permeabile, mentre gli aggregati con dimensione massima di 20 mm o superiori favoriscono una maggiore permeabilità. Tuttavia, un diametro elevato può ridurre i punti di contatto tra i granuli, compromettendo la resistenza meccanica. Si consiglia di utilizzare aggregati naturali e tondi per una migliore adesione e drenaggio, evitando quelli allungati o appiattiti.

CEMENTO

Tutti i tipi di cemento che rispettano le normative vigenti possono essere utilizzati nella produzione di calcestruzzo drenante.
Il dosaggio del legante varia generalmente tra un minimo di 280 kg/m³ e un massimo di 430 kg/m³, con valori tipici che si attestano tra 300 e 350 kg/m³. Il rapporto acqua/cemento (A/C) per il calcestruzzo drenante è solitamente compreso tra 0,25 e 0,45. Il contenuto dell'acqua può variare da un minimo di 100 lt. per metro cubo a un massimo di 130 lit..
È fondamentale dosare correttamente l'acqua per evitare problemi come il lavaggio della pasta di cemento o la formazione di agglomerati. Un eccesso di acqua può portare a un progressivo intasamento dei pori, mentre una quantità insufficiente può rendere difficile la posa in opera.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Gennaio 2018 DS-F | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

VALORE DRENANTE

La principale caratteristica del calcestruzzo drenante è la sua conducibilità idraulica, ovvero la capacità di drenare una certa quantità d'acqua da una superficie. Questa proprietà è strettamente correlata alla percentuale di vuoti presenti nel materiale, che di solito varia tra il 15% e il 30%. Questa percentuale è nota come porosità efficace, definita come il rapporto tra il volume d'acqua rilasciato per gravità da un campione di materiale drenante completamente saturo e il volume totale del campione.

La conducibilità idraulica è quindi influenzata dalla porosità efficace, che dipende dalla dimensione dei vuoti e dal sistema di canali che li collega. Un maggiore contenuto di vuoti aumenta la capacità drenante del calcestruzzo, ma può ridurre le resistenze meccaniche a causa della struttura più aperta. Al contrario, un minor contenuto di vuoti diminuisce la capacità drenante, ma migliora la resistenza meccanica.

RESISTENZA A COMPRESSIONE

La quantità d'acqua necessaria per il calcestruzzo drenante è cruciale per ottenere la consistenza adeguata durante le operazioni di posa e finitura. Tuttavia, questa richiesta d'acqua non è determinante per lo sviluppo delle resistenze meccaniche del materiale.

Nel calcestruzzo drenante, oltre al rapporto acqua/cemento (A/C), ci sono altri fattori che influenzano le proprietà meccaniche. Tra questi, il diametro massimo (Dmax) degli aggregati, la quantità di pasta cementizia, il contenuto di vuoti e il grado di interconnessione tra i vuoti stessi sono elementi chiave per raggiungere le resistenze meccaniche desiderate.

La resistenza alla compressione del calcestruzzo drenante, misurata secondo le modalità standard per i calcestruzzi convenzionali, non dipende direttamente dal rapporto A/C. Essa è invece influenzata dal grado di compattazione e dalla coesione tra i granuli. Pertanto, è opportuno riconsiderare i metodi tradizionali previsti dalle normative vigenti per la preparazione dei campioni, al fine di valutarne l'applicabilità anche ai calcestruzzi drenanti.

ADDITIVI

Le prestazioni del calcestruzzo drenante sono fortemente influenzate dallo studio del Mix Design, dalla preparazione dell'impasto, dalle modalità e dai tempi di stesa, nonché dalle condizioni ambientali. Tuttavia, è possibile migliorare ulteriormente le caratteristiche fisico-meccaniche e la durabilità del calcestruzzo drenante attraverso l'uso di additivi chimici appropriati.

Le prestazioni del calcestruzzo drenante possono essere migliorate con additivi chimici, come: Polidre, è un additivo a base di lattice di gomma che migliora l'adesione tra gli aggregati e Drena-25 è un ritardante di presa che prolunga la lavorabilità, mentre le DS-F fibre sintetiche in polipropilene, prevengono l'usura della superficie e migliorano l'adesione.

Polidre: è un additivo liquido a base di lattice di gomma specificamente progettato per il confezionamento dei calcestruzzi drenanti. Questo additivo migliora l'adesione tra i granuli di aggregato incrementando la capacità legante della pasta di cemento. Migliora, inoltre, la coesione dell'impasto, facilitando le operazioni di posa e riducendo il valore del modulo elastico.

L'uso di dosaggi elevati di Polidre assicura una maggiore resistenza del calcestruzzo drenante, rendendolo più efficace contro i cicli di gelo e disgelo, nonché controllo l'azione dei sali disgelanti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Gennaio 2018 DS-F | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Drena-25: La perdita di umidità nella miscela di calcestruzzo drenante può comportare una riduzione dei tempi di lavorabilità. A causa della sua struttura aperta e del basso contenuto d'acqua, il calcestruzzo drenante tende a evaporare più rapidamente. Per affrontare questo problema, viene utilizzato il ritardante di presa, come Drena-25, che migliora le tempistiche di lavorazione.

PROGETTAZIONE DELLA MISCELA

Sono disponibili diverse formulazioni

TABELLA

Componenti	Mix 1	Mix 2	Mix 3
	Kg/m³	Kg/m³	Kg/m³
Cemento	330	330	400
Ghiaia	1200 (granulometria 8/10)	1200 (granulometria 8/10)	1200 (granulometria 12/16)
Sabbia 0 - 3	-	150	100
Acqua	110	110	130
Rapporto A/C	0,33	0,33	0,32
Densità	1635	1727	1850
Add. Polidre	3,5	3,5	4,5
Add. Drena-25	2	2	2
DS-F	0,6	0,6	0,6
% Porosità	30,00%	23,00%	25,00%
Rcm	15	20	25
Valore del drenaggio	1200 mm/h	286 mm/h	727 mm/h

GETTO

Il calcestruzzo drenante, a causa della mancanza di materiali fini nella miscela e della scarsa lavorabilità, non può essere pompato; pertanto, prima di procedere alla posa è importante assicurarsi che vi sia la possibilità di accedere al cantiere con i mezzi adatti per poterlo scaricare opportunamente.

Le autobetoniere adibite al trasporto del calcestruzzo drenante non dovrebbero superare un carico di 6 metri cubi. La necessità di non caricare completamente la botte deriva dal fatto che il calcestruzzo è più asciutto e può richiedere un tempo di scarico più lungo, ma anche perché la miscelazione di una massa elevata di calcestruzzo drenante richiede uno sforzo eccessivo al motore della betoniera.

Una miscela di calcestruzzo drenante dovrebbe essere completamente scaricata entro un'ora dall'inizio della miscelazione.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Gennaio 2018 DS-F | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

È fondamentale per la buona riuscita della pavimentazione drenante, che il sottofondo sia privo di irregolarità, di disallineamenti e avvallamenti in modo da non influenzare la planarità della pavimentazione.
Il consolidamento del calcestruzzo drenante deve avvenire tramite rullatura, preferibilmente con vibrofinitrici e "roller screed". Il carico di compattazione deve provenire solo dal peso del rullo in quanto una eccessiva pressione potrebbe provocare il collasso dei vuoti e ridurre la capacità drenante. Tuttavia, una compattazione insufficiente potrebbe rendere la pavimentazione meno durevole e soggetta a delaminazioni.
Si consiglia di completare le operazioni di stesa entro i 15 minuti dal momento dello scarico del calcestruzzo, per evitare quanto più possibile problemi di consolidamento legati al rapido indurimento e all'evaporazione superficiale dell'acqua.

GIUNTI

Il calcestruzzo drenante ha un ritiro igrometrico mediamente inferiore al calcestruzzo tradizionale sia per il basso contenuto di cemento sia per il basso contenuto di acqua; tuttavia, giunti di contrazione dovrebbero essere previsti per orientare le fessurazioni che potrebbero formarsi in superficie. La spaziatura dei giunti può essere stabilita attraverso l'applicazione della regola generale L = (18 x h)+100, dove L è la lunghezza della lastra e h lo spessore in cm.
I giunti dovrebbero essere realizzati ortogonalmente rispetto la direzione di stesa, immediatamente dopo il passaggio del rullo ma prima delle operazioni di stagionatura.

STAGIONATURA

Come nel calcestruzzo convenzionale la stagionatura del calcestruzzo drenante è fondamentale per la corretta idratazione del legante cementizio. La struttura aperta che caratterizza il calcestruzzo drenante lo espone a una maggior evaporazione in quanto maggiore è la superficie specifica esposta. Per questo motivo la stagionatura umida deve avere inizio il prima possibile. Una corretta stagionatura comincia prima della posa del calcestruzzo, attraverso la saturazione del substrato in modo che lo stesso non sottragga umidità al calcestruzzo. La stagionatura superficiale dovrebbe iniziare non oltre i 20 minuti dalla posa, a meno di specifici accordi intrapresi tra le parti. La superficie del calcestruzzo deve essere bagnata o umidificata con acqua e immediatamente coperta con teli di polietilene per un periodo di almeno 7 giorni.

POSA IN OPERA

Il calcestruzzo drenante può essere posato su uno strato di sottofondo esistente se costituito da materiale incoerente come sabbia e ghiaia. In questo caso il sottofondo dovrebbe venire preventivamente compattato in modo da creare una superficie stabile e uniforme. Nel caso di sottofondo argilloso o siltoso (bassa permeabilità), la soluzione più idonea è di scarificare la superficie per migliorare l'infiltrazione, disporre uno strato di tessuto non tessuto e successivamente uno strato di materiale sciolto il cui spessore varierà in funzione della capacità idraulica richiesta alla pavimentazione.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Gennaio 2018 DS-F | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

DESIGN SYSTEMS

Sistemi opzionali di drenaggio potrebbero essere richiesti dal progettista se le condizioni idrologiche del luogo fossero tali da non permettere alla pavimentazione un adeguato allontanamento delle acque. Nei casi in cui il sottofondo presenta delle caratteristiche di scarsa permeabilità, si può scegliere di ricoprire la superficie del sottofondo con una membrana impermeabile e disporre, all'interno dello strato di materiale sciolto, un sistema di canali per la raccolta e il convogliamento delle acque verso l'esterno della pavimentazione. Una volta installato il sistema di convogliamento acque e terminato lo strato drenante di sottofondo, si potrà procedere con la posa del calcestruzzo drenante.
Lo strato di aggregato sciolto dovrà essere sempre accuratamente bagnato prima del posizionamento del calcestruzzo, per evitare che il materiale asciutto sottragga acqua al calcestruzzo fresco e lo preservi da una presa e da una asciugatura eccessivamente rapida. Lo spessore del calcestruzzo drenante, quando utilizzato per pavimentazioni, è in genere compreso tra 15 - 20 cm. Gli spessori più bassi si utilizzano per aree pedonali ed aumentano progressivamente in relazione al traffico. L'utilizzo del calcestruzzo drenante per marciapiedi o piste ciclabili non richiede invece uno spessore minimo.

PIGMENTAZIONE

È possibile colorare Drenacem con pigmenti colorati (DS-Ossido) da aggiungere nella massa del calcestruzzo. Il rapporto di DS-Ossido va dal 3% - 5% sul peso del cemento.

PROTEZIONE DEL PAVIMENTO DRENACEM

Si può proteggere il pavimento drenante con resina DS-CS, applicata a spray o rullo, per migliorare la durabilità nel tempo. Consumo medio 250 – 300 g/mq.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Gennaio 2018 DS-F | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.